斯定理 $\int \nabla \cdot \boldsymbol{j}\ d\tau = \oint_S \boldsymbol{j} \cdot d\boldsymbol{S}$，有

$$\frac{d}{dt}\int_\tau \rho\ d\tau = -\oint_S \boldsymbol{j} \cdot d\boldsymbol{S} \tag{1.20}$$

上式左边代表在闭区域 τ 中找到粒子的概率在单位时间内的增量，而右边（注意负号）则表示单位时间内通过 τ 的封闭表面 S 而流入 τ 内的概率。式 (1.20) 即**定域几率守恒的积分表达式**。

当考虑对全空间的积分时，有

$$\frac{d}{dt}\int_{(全)} \rho\ d\tau = -\oint_{S_\infty} \boldsymbol{j} \cdot d\boldsymbol{S}$$

对于所有具有真实物理意义的平方可积波函数，$\Psi(\boldsymbol{r},t)$ 及其梯度在无穷远处必须趋于零，相应的几率流密度 $\boldsymbol{j}$ 也为零。于是有

$$\frac{d}{dt}\int_{(全)} \rho\ d\tau = 0$$

这样就完成了式 (1.17) 的证明，即按薛定谔方程演化的波函数，其归一化是不会随时间改变的。应该强调的是，**全空间的几率守恒仅仅是连续性方程的一个结论，方程本身所反映的定域几率守恒具有更深刻的含义**。

现在，我们可以进一步理解波函数的物理意义。将一个一般的波函数写成

$$\Psi(\boldsymbol{r},t) \sim \sqrt{\rho(\boldsymbol{r},t)}\exp\left[\frac{iS(\boldsymbol{r},t)}{\hbar}\right]$$

其中 ρ，S 为实，$\rho > 0$，对于 $\boldsymbol{r}$ 和 t 的任意一个复函数总可以这么写。ρ 的意义已经明确，即几率密度，那 S 的物理意义又是什么呢？把这个波函数带入几率流密度的定义式 (1.18)，得：

$$\boldsymbol{j} = \frac{\rho\nabla S}{m}$$

可以看出，**相位 S 的空间变化体现了概率流的特征**，相位变化越剧烈的地方，几率流越强。这是除几率密度外，波函数包含的另外一个必不可少的重要信息。例如平面波，有 $\nabla S = \boldsymbol{p}$，即处于平面波态时，体系在全空间以确定的流密度流向一确定方向。

最后，我们来研究力学量期望值随时间的变化。首先考虑位置的期望值随

时间的变化（以下采用一维）：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} &= \int x\left(\frac{\partial}{\partial t}\rho\right)dx = \int x\left(-\frac{\partial}{\partial x}j\right)dx = \int j(x,t)dx \\ &= -\frac{i\hbar}{2m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

对第二项再做一次分部积分，得

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \int j(x,t)dx = \frac{-i\hbar}{m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{m}\int\Psi^*\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi\mathrm{d}x = \frac{\langle p\rangle}{m}$$

上式表明，位置和动量（速度 $v = p/m$）的期望值满足经典规律。尤其是，当位置的期望值不随时间变化时，动量的期望值必为零。

此外还可以证明：

$$\frac{d\langle p\rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle$$

即加速度和所受保守力的期望值也满足经典规律（牛顿运动方程）。这就是**埃伦费斯特（Ehrenfest）定理**。

1.3.3 薛定谔方程求解的一般思路

我们已经看到，薛定谔方程是对时间的一阶偏微分方程，因此只要知道初始时刻的波函数 $\Psi(\boldsymbol{r},0)$，原则上就可以求出之后任意时刻的波函数 $\Psi(\boldsymbol{r},t)$，但实际上并不容易，取决于外势场 V 的具体形式。对于 V 不显含 t 的情况，可以用分离变量法先求其特解。

首先将时空分离的波函数 $\Psi(\boldsymbol{r},t) = \psi(\boldsymbol{r})f(t)$ 作为试探解带入薛定谔方程（式 (1.16)），得

$$\psi(\boldsymbol{r})i\hbar\frac{df(t)}{dt} = f(t)\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \mathrm{V}(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r})$$

两边同时除以 $\psi(\boldsymbol{r})f(t)$，得

$$\frac{\mathrm{i}\hbar}{f(t)}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\psi(\boldsymbol{r})}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \mathrm{V}(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r})$$

要使等式成立，只能使其等于一个既不依赖于 t, 也不依赖于 $\boldsymbol{r}$ 的常数，设为 E。于是有

$$\frac{d\ln(f)}{dt} = -i\frac{E}{\hbar} \Rightarrow f(t) \sim e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \tag{1.21}$$

并且 $\psi(\boldsymbol{r})$ 满足下列方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r}) \tag{1.22}$$

这个方程称为不含时的薛定谔方程，由于 $[\cdots]$ 内是能量算符，它同时又是**能量本征方程**（能量算符作用在一个态上，等于常数乘以这个态）：在给出 $V(\boldsymbol{r})$ 具体形式的情况下，如果可以找到特定的 E，使方程有满足物理要求（如波函数的归一化，或边界条件等）的解 $\psi_E(\boldsymbol{r})$ ，则称 E 为**能量本征值**，$\psi_E(\boldsymbol{r})$ 为**能量本征态**。这样我们就可以写出分量变量解：

$$\Psi(\boldsymbol{r},t) = \psi_E(\boldsymbol{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \tag{1.23}$$

这个解所描述的状态称作**定态**，因此方程 (1.22) 又称**定态薛定谔方程**。定态的“定”字，体现在两个方面：一是处于定态的粒子具有确定的能量 E；二是处于定态的粒子，其空间的几率密度 ρ 几率流密度 $\boldsymbol{j}$ 不随时间改变。实际上，任何不显含 t 的力学量在定态下的几率分布都不随时间改变，进而可知其期望值也不随时间改变。

原则上（之后我们会看到很多具体的例子）求解定态薛定谔方程 (1.22) 能够给出一个完全的解集 $\{\psi_1(\boldsymbol{r}),\psi_2(\boldsymbol{r}),\cdots\}$，其中每个解对应一个允许的能量 $\{E_1,E_2,\cdots\}$（这些能量的取值可能是离散的，也可能是连续的，这取决于物理条件），即薛定谔方程有以下对应的定态波函数解：

$$\Psi_1(\boldsymbol{r},t) = \psi_1(\boldsymbol{r})e^{-iE_1t/\hbar},\quad \Psi_2(\boldsymbol{r},t) = \psi_2(\boldsymbol{r})e^{-iE_2t/\hbar},\quad \ldots$$

由于薛定谔方程是线性的，这些定态波函数的线性叠加（叠加系数不依赖于时间）：

$$\Psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})e^{-iE_nt/\hbar} \tag{1.24}$$

仍是薛定谔方程的解。证明如下：

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial\Psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} &= i\hbar\sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})\frac{d}{dt}e^{-iE_nt/\hbar} \\ &= \sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})E_ne^{-iE_nt/\hbar} \\ &= \sum_n c_n\hat{H}\psi_n(\boldsymbol{r})e^{-iE_nt/\hbar} \\ &= \hat{H}\sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})e^{-iE_nt/\hbar} \\ &= \hat{H}\Psi(\boldsymbol{r},t) \end{aligned}$$

这就是**薛定谔方程的一般解**。接下来我们需要根据**初始条件**，确定叠加系数 $\{c_1, c_2, \cdots\}$。

为此，我们先初步介绍**态叠加原理**：量子力学认为，任意量子态总是可以表示为任一力学量算符本征态的线性叠加，且叠加系数可以具体求出。系数模方的物理意义是粒子处于该本征态的几率。实际上，平面波展开（式 1.9）也是态叠加原理的一种表现形式（波函数由 ψ_p 线性叠加而成），这个原理是量子力学的基本原理之一，同样只能由实验检验，我们后面还会详细讨论。

根据态叠加原理，我们将初始时刻的波函数展开为能量本征态的线性叠加：

$$\Psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})$$

由于初始态也应满足一般解的形式 (1.24)，只要得出初始态的叠加系数，也就得到了薛定谔方程的解。

对于初始时刻处于某个能量本征态的情况，其 t 时刻的波函数就是定态，力学量的几率分布和期望值都不依赖时间。但是一般解 (1.24) 并不具备这个性质，这是因为不同的定态具有不同的能量，在计算 $|\Psi|^2$ 的时候，时间指数因子不能相互抵消。我们来看一个例子：假设初始时刻粒子处于状态

$$\Psi(x,0) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x),$$

其中 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 是能量本征态，分别属于能量本征值 E_1, E_2，叠加系数 c_1, c_2 已知。那么 t 时刻的波函数为：

$$\Psi(x,t) = c_1\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar} + c_2\psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}$$

t 时刻位置的几率分布为（简单起见令 $c_1, c_2, \psi_1(x), \psi_2(x)$ 都取实数，但都可以为复数）：

$$\begin{aligned}|\Psi(x,t)|^2 &= \left|c_1\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar} + c_2\psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}\right|^2 \\ &= c_1^2\psi_1^2(x) + c_2^2\psi_2^2(x) + 2c_1c_2\psi_1(x)\psi_2(x)\cos\frac{(E_2-E_1)\,t}{\hbar}\end{aligned}$$

可以看到其随时间周期性变化，相应的，位置的期望值也会随时间变化。

我们最后整理一下在给定不含时外势 $V(\boldsymbol{r})$ 和初始波函数 $\Psi(\boldsymbol{r},0)$ 的情况下，如何求出任何时刻的波函数 $\Psi(\boldsymbol{r},t)$？即如何求解含时薛定谔方程 (1.16)？首先求解定态薛定谔方程 (1.22)，得到能量本征态的解集 $\{\psi_1(\boldsymbol{r}), \psi_2(\boldsymbol{r}), \cdots\}$，每个解有对应的能量 $\{E_1, E_2, \cdots\}$ ；然后将初始态 $\Psi(\boldsymbol{r},0)$ 写成这些解的线性叠加：

$$\Psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})$$

并求出叠加系数 $\{c_1, c_2, \cdots\}$；最后在每一项上加上相应的时间指数因子 $e^{-iE_nt/\hbar}$，就得到了任意时刻的波函数：

$$\Psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})e^{-iE_nt/\hbar}$$

2 一维势场中的粒子

第一章的最后我们给出了薛定谔方程求解的一般思路，其中最关键的部分就是能量本征方程的求解。本章我们来研究一类最简单的问题：一维势场下能量本征态。这将帮助我们具体地理解第一章学过的基本原理，也有助于之后进一步阐述其他的基本原理。一维问题在数学上处理起来比较简单，有很多可以严格求解的例子（对于无法严格求解的情况，还可以利用计算机给出数值上的准确结果），因而可以结合具体的计算对量子体系的许多特征进行讨论。此外，一维问题还是处理各种复杂问题的基础。

一维能量本征方程，即定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\right]\psi(x)=E\psi(x) \tag{2.1}$$

我们需要根据具体物理问题（即 $V(x)$ ），结合对波函数的一般要求来确定解的具体形式。我们将分别就束缚态和散射态两类问题展开讨论，具体的问题包括方势阱，方势垒，δ 势阱和 δ 势垒，以及线性谐振子。此外，定态薛定谔方程 (2.1) 的解还具有一些一般的性质，我们将在本章最后介绍。

2.1 一维束缚态

2.1.1 无限深方势阱

考虑一个最简单的理想势场——无限深方势阱，表示为：

$$V(x)=\begin{cases}0 & 0\le x\le a\\ \infty & x<0,\ x>a\end{cases}$$

质量为 m 的粒子处于其中，可以形象的看成被放在一个无限硬的盒子里。

我们首先讨论一下经典力学给出的结论。粒子在阱内是自由的，处于静止或匀速运动状态。在没有能量耗散的情况下，与阱壁发生弹性碰撞，碰壁后以同样大小的速度反向运动，如此往复。其能量 $E=p^2/2m$ 可以取等于零（静止）或任意大于等于零（运动）的值。

现在用量子力学来研究这个问题。由于阱外的势能无穷大，粒子处于阱外的几率为 0，则必有 $\psi(x)=0,\ (x<0,\ x>a)$ 。在阱内 $V(x)=0$，定态薛定谔

方程为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = E\psi(x)$$

由于势能为零，粒子的能量即为动能，不能为负。将方程无量纲化，令

$$k = \sqrt{2mE/\hbar^2} \tag{2.2}$$

有：

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = -k^2\psi(x)$$

这个方程形式上与自由粒子的定态薛定谔方程相同，其形式解可以为 $Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ ，也可以为

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) = A\sin(kx + \delta)$$

为了方便，我们选择后一种形式并取第二个等号，在本章最后我们将证明两种形式的等价性。

由于归一化系数 A 可以最后确定，我们首先根据边界条件确定 k 和 δ 的取值，需要用到**波函数在坐标空间是连续的**这一基本假设。在左边界，$\psi(0) = 0$，于是有 $\delta = 0$；在右边界，$\psi(a) = 0$，于是有

$$k = \frac{n\pi}{a},\ n = 1, 2, 3, \cdots$$

注意 k 不能为 0，否则波函数处处为 0，没有物理意义。另外 n 取负值时给出的波函数与 n 取正值时仅差一个负号，是同一个波函数。根据 k 和 E 的关系 (2.2)，能量的允许取值为：

$$E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2},\ n = 1, 2, 3, \cdots . \tag{2.3}$$

再来看能量本征函数：

$$\psi_n(x) = \begin{cases} A\sin(n\pi x/a) & 0 \le x \le a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases} \tag{2.4}$$

由归一化条件

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2\,dx = \int_0^a |A|^2 \sin^2\frac{n\pi x}{a}dx = |A|^2\frac{a}{2} = 1$$

得 $|A|^2 = 2/a$。我们已经知道波函数整体差一个相位是无关紧要的, 所以通常选取 $A = \sqrt{2/a}$。图 (2.1) 给出了前五个能级的本征函数和相应的几率分布。

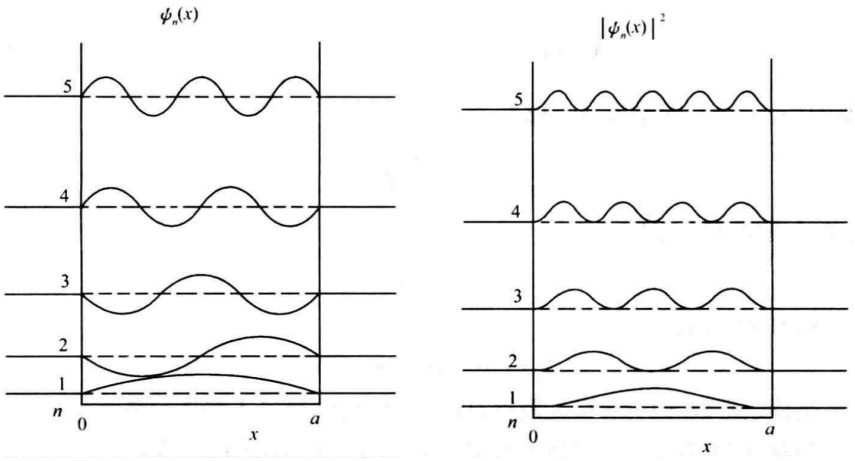


Figure 2.1: 无限深势阱前五个能级的本征函数和相应的几率分布。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）